goMeCoiffer

Dossier complet de conception

Cahier des charges, règles métier, paiements, parcours, architecture, données, réalisation, recette et lancement.

Version 1.0 — 4 novembre 2026

Base de réalisation et de consultation. Les décisions validées et les propositions sont distinguées. Ce document ne constitue pas une application développée ni une intégration de paiement testée.

goMeCoiffer — Dossier de conception du projet

Version 1.0 — 4 novembre 2026 — Langue : français — Porteur : Patojoel.

Ce dossier définit le produit à construire, son fonctionnement et les conditions de sa livraison. Il constitue une base de consultation d'une équipe de développement et de préparation du pilote. Il ne représente ni une application développée ni une intégration de paiement déjà testée.

Documents

1. Cahier des charges : objectifs, périmètre, exigences et critères de réception. 2. Règles métier : réservation, horaires, annulations, fidélité et abonnements. 3. Paiements et modèle économique : frais, remboursements, reversements et rentabilité. 4. Parcours et écrans : interfaces client, salon et administration. 5. Architecture technique : choix recommandés, concurrence et intégrations. 6. Données et API : entités, droits, contrat des opérations et événements. 7. Plan de réalisation : phases, livrables et organisation. 8. Recette et qualité : tests fonctionnels, financiers et techniques. 9. Exploitation, sécurité et cadre contractuel. 10. Lancement et acquisition. 11. Décisions et paramètres : règles actées, hypothèses et points à finaliser. 12. backlog.csv : fonctionnalités, priorités, dépendances et critères d'acceptation importables dans un tableur. 13. simulation-financiere.csv : scénarios illustratifs de frais et rentabilité. 14. matrice-recette.csv : cas de recette à exécuter ; aucun résultat d'application n'est présenté comme déjà obtenu. 15. goMeCoiffer-tableaux.xlsx : les quatre tableaux réunis dans un classeur Excel avec filtres et en-têtes figés. Les simulations sont des valeurs illustratives ; les formules de référence figurent dans le document financier et le script de génération.

Le document Word et le PDF réunissent les onze documents de référence. L'archive contient également les tableaux CSV et les sources Markdown modifiables.

Les schémas sont fournis en PNG et au format source Graphviz. Le script generer_livrables.py permet de régénérer les exports avec Python, python-docx, reportlab, openpyxl, Graphviz et les polices DejaVu.

Comment utiliser le dossier

• Lire d'abord le cahier des charges, les règles métier et le modèle économique.

• Utiliser les identifiants EX, RM, PAY et REC pour relier les fonctionnalités, les règles et les tests.

• Les exigences P0 constituent le lancement pilote ; P1 complète la version commerciale ; P2 est une évolution ultérieure.

• Les mentions « validé » proviennent de la conversation. Les mentions « proposé » et les chiffres d'hypothèse restent modifiables ; ils ne constituent pas des accords commerciaux.

• Actualiser le registre de décisions à chaque arbitrage. Versionner les politiques applicables aux réservations pour préserver les conditions acceptées par les clients.

Principes centraux

Une marketplace locale et un back-office salon partagent le même agenda. Les salons sont gratuits pendant une période de lancement puis paient un abonnement mensuel. Le client supporte les frais du paiement en ligne : 5 % pour la plateforme et, dans l'exemple actuel, 3 % pour l'agrégateur. Seules les visites réservées, payées sur la plateforme et réalisées peuvent générer des récompenses, propres au salon concerné.

L'agrégateur est déclaré capable de différer les reversements par le porteur du projet. Son identité, ses API, la base des frais et les modalités contractuelles doivent encore être documentées. Le pays, la ville pilote et la devise ISO (XAF ou XOF) restent à choisir : « FCFA » seul ne suffit pas à configurer le paiement.

01 — Cahier des charges fonctionnel et non fonctionnel

1. Vision et problème traité

goMeCoiffer permet de découvrir des salons à proximité, comparer leur offre et réserver un créneau fiable. Les salons disposent d'un outil central pour gérer leur activité, leurs collaborateurs, leurs clients, leurs rendez-vous et leur fidélisation.

Les problèmes visés sont le manque de visibilité des salons, les informations de prix dispersées, l'incertitude sur les disponibilités, les doubles réservations et la difficulté à fidéliser les clients. La réussite se mesure sur les prestations réellement effectuées et la rétention des salons, pas seulement sur les comptes créés.

2. Publics et rôles

Acteur	Besoin principal	Périmètre autorisé
Visiteur	Trouver un salon et consulter les prix	Données publiques seulement
Client	Réserver, payer, suivre ses avantages	Ses données, rendez-vous, paiements et réclamations
Propriétaire du salon	Piloter l'activité et l'abonnement	Son salon, son équipe et ses rapports
Responsable/réception	Organiser les rendez-vous	Agenda et clients selon droits accordés
Collaborateur	Connaître et réaliser ses rendez-vous	Son planning et les informations utiles à la prestation
Support plateforme	Résoudre un problème	Accès limité, justifié et journalisé
Administrateur financier	Rapprocher paiements et reversements	Finance et litiges, sans accès inutile aux notes clients
Administrateur plateforme	Vérifier les salons et gérer le produit	Actions sensibles protégées et auditées

3. Périmètre de livraison

P0 — Pilote exploitable

Application web adaptative installable en PWA ; recherche locale ; fiches salons ; catalogue et photos ; agenda par collaborateur ; réservations avec et sans paiement ; paiement en ligne avec frais visibles ; suivi des présences ; annulations et remboursements ; fidélité simple ; back-office salon ; administration minimale ; notifications ; gestion de la gratuité ; mécanisme d'abonnement mensuel avant la première conversion payante ; sécurité, sauvegardes et suivi des incidents.

Le paiement fait partie du pilote : il est indispensable pour vérifier le modèle de frais et de récompenses. Les premiers salons peuvent être inscrits manuellement par l'équipe, mais les opérations financières doivent rester traçables.

P1 — Version commerciale enrichie

Liste d'attente automatisée, rapports avancés, parrainage, relances marketing consenties, import/export clients, ressources physiques partagées, tableaux de bord multi-salons et meilleure automatisation des litiges.

P2 — Évolutions

Applications natives, gestion détaillée des stocks, vente de produits, comptabilité avancée, paie, synchronisation avec agendas externes, prestations à domicile et expansion dans plusieurs pays. Ces éléments ne sont pas inclus dans le devis initial sans ajout explicite.

4. Exigences marketplace

ID	Exigence	Critère de réception
EX-01	Recherche par position consentie ou quartier saisi	La recherche fonctionne même sans permission GPS
EX-02	Filtres homme/femme/mixte, prestation, prix, distance et disponibilité	Les résultats respectent tous les filtres sélectionnés
EX-03	Liste et carte, classement explicable	Distance affichée comme estimation ; aucun temps de trajet inventé
EX-04	Fiche salon complète	Photos, adresse, contact, horaires, services, durées, prix et conditions visibles
EX-05	Photos des locaux et réalisations	Publication après contrôle ; droit de retrait et signalement disponibles
EX-06	Avis vérifiés	Un avis par visite réalisée via la plateforme, avec ou sans paiement en ligne ; étiquette vérifiée
EX-07	Réservation	Un même collaborateur ne reçoit jamais deux occupations incompatibles
EX-08	Paiement et reçu	Prix, remise, frais et total présentés avant accord ; reçu disponible après confirmation
EX-09	Espace client	Rendez-vous futurs/passés, annulations, remboursements et fidélité par salon
EX-10	Gestion d’incident	Le client peut signaler une absence contestée ou une prestation non fournie

Une prestation au prix variable doit être suffisamment décrite pour fixer son prix avant paiement. Le pilote n’encaisse pas une prestation « à partir de » sans devis final accepté. Toute option ajoutée ensuite fait l’objet d’un accord et, si nécessaire, d’une transaction complémentaire.

5. Exigences back-office salon

ID	Fonction	Détail attendu
EX-11	Configuration salon	Identité, localisation, horaires, fermetures, catégorie, photos et publication
EX-12	Catalogue	Prestations, durée, prix, collaborateurs compétents, temps de préparation/nettoyage
EX-13	Agenda	Vues jour/semaine, congés, pauses, ajout téléphone/sur place, déplacement avec contrôle des conflits
EX-14	Présence et réalisation	Arrivée, début, fin, retard et absence ; preuves et historique des corrections
EX-15	Équipe et droits	Invitations nominatives, rôles et révocation ; aucun compte collectif obligatoire
EX-16	Clients	Historique utile, préférences consenties et remarques professionnelles limitées
EX-17	Fidélité	Activation, seuil, avantage, validité et historique des droits acquis
EX-18	Finances	Montants prestations, espèces déclarées, paiements en ligne, remboursements et reversements séparés

ID	Fonction	Détail attendu
EX-19	Abonnement	Gratuité, date de fin, tarif, factures, renouvellement, retard et résiliation
EX-20	Pilotage	Rendez-vous réalisés, absence, récurrence, revenu enregistré et origine des réservations

Le chiffre d’affaires enregistré est distingué du solde bancaire. Une vente en espèces saisie par le salon est déclarative et ne prouve pas un encaissement auprès du prestataire.

6. Exigences administration

EX-21 : contrôler les établissements et leur habilitation au paiement ; suspendre la vente sans effacer les obligations existantes.

EX-22 : consulter les commissions et rapprocher le relevé agrégateur avec les transactions internes ; traiter les écarts.

EX-23 : gérer les litiges, remboursements et anomalies de fidélité avec justification et journal d’audit.

EX-24 : administrer les paramètres versionnés, les offres d’abonnement, les notifications et la modération.

EX-25 : suivre les indicateurs, les incidents, les échecs de notifications et les tentatives d’accès interdites.

7. Exigences de qualité proposées

• Interface française, mobile d’abord, utilisable sur écran de 360 px et connexion limitée ; images compressées et chargement progressif.

• Objectif d’accessibilité WCAG 2.2 AA sur les parcours essentiels ; navigation clavier, contrastes et erreurs lisibles.

• Recherche API : p95 inférieur à 800 ms sur le jeu pilote ; opérations locales de réservation : p95 inférieur à 1 seconde hors agrégateur. Conditions de charge décrites dans la recette.

• Objectif initial de disponibilité mensuelle : 99,5 % ; mesure incluant les incidents affectant le parcours principal. Aucun engagement commercial avant mesure réelle.

• Horodatages techniques en UTC ; affichage selon le fuseau IANA de chaque salon ; fuseau explicitement stocké.

• Isolation stricte des salons, contrôles serveur des permissions, limitation des tentatives et authentification renforcée pour administration/finance.

• Sauvegardes chiffrées, restauration testée, objectifs proposés RPO 1 heure et RTO 4 heures, à budgéter avec l’hébergeur.

• Conservation minimale des données et absence de données de carte dans l’application.

8. Livrables attendus de l’équipe de réalisation

Code source et historique, maquettes validées, application client, back-office salon, administration, migrations, intégration agrégateur en bac à sable puis production, tests automatisés, rapports de recette, procédures d’exploitation, documentation API, configuration de déploiement, sauvegarde/restauration et formation des premiers salons.

La réception du pilote exige : tous les scénarios critiques REC exécutés avec succès ; zéro anomalie bloquante ; absence de double réservation ; rapprochement financier correct ; preuve d’un remboursement et d’un reversement en bac à sable ; isolation inter-salons ; restauration testée ; conditions et frais présentés avant paiement.

9. Limites et dépendances

Le pays, la ville, le fournisseur de paiement, le fournisseur de messages, la cartographie, les tarifs d’abonnement et les pénalités chiffrées ne sont pas encore fixés. Les principes métier sont validés ; les valeurs proposées dans ce dossier sont des hypothèses de lancement. Aucun budget ni calendrier ne doit être considéré comme un engagement ferme avant estimation de l’équipe retenue.

02 — Règles métier et politiques de réservation

RM-01 — Disponibilité et réservation

Chaque prestation possède une durée, un prix connu, des collaborateurs habilités et éventuellement une marge de préparation/nettoyage. L'occupation comprend la prestation et les marges. Les intervalles sont semi-ouverts : une occupation finissant à 10 h 30 permet une autre occupation commençant à 10 h 30.

Les créneaux proposés respectent les horaires du salon, les horaires individuels, les congés, les réservations confirmées et les blocages temporaires encore actifs. Les réservations par téléphone ou sur place utilisent les mêmes contrôles que celles de la marketplace.

Le salon choisit un mode de confirmation automatique ou manuelle. En mode manuel, il accepte d'abord la demande ; le client reçoit ensuite une fenêtre de paiement si ce mode a été choisi. Aucun débit n'est lancé pour un rendez-vous encore refusé ou non accepté. Les délais d'acceptation et de paiement sont configurables et visibles ; défauts proposés : 30 minutes pour répondre et 10 minutes pour payer. Les réservations très proches peuvent être désactivées dans ce mode.

Une demande en attente d'acceptation ne garantit pas le créneau. L'acceptation acquiert atomiquement la disponibilité. Sans paiement, elle confirme le rendez-vous ; avec paiement, elle crée un blocage temporaire. Les demandes concurrentes non acceptées restent des demandes, sans promesse de disponibilité.

RM-02 — Paiement et confirmation

Un blocage temporaire empêche un autre client d'acquérir le même créneau pendant le paiement. Sa durée proposée est de 10 minutes ; elle doit être compatible avec le moyen de paiement retenu. Limiter les blocages par compte et appareil pour éviter l'accaparement.

La confirmation financière provient d'un webhook signé ou d'une vérification serveur auprès de l'agrégateur, jamais du seul retour du navigateur. Si le paiement réussit après expiration, le serveur tente une nouvelle acquisition atomique du créneau. Si elle échoue, il ouvre un remboursement intégral automatique, informe le client et ne crée pas de rendez-vous concurrent. Un autre horaire peut être réservé séparément.

RM-03 — Égalité des créneaux confirmés

Un client ayant payé ne passe pas devant un client possédant un rendez-vous confirmé sans paiement. Tout client confirmé dispose de la même protection contre les chevauchements. Les clients sans rendez-vous occupent uniquement les disponibilités restantes.

RM-04 — Arrivée, retard et absence

Le client présente un code de rendez-vous ou un QR code au salon. Le salon confirme l'arrivée. L'auto-déclaration seule du client ne suffit pas à prouver la présence. Le salon peut enregistrer une arrivée sans téléphone avec justification.

Tolérance proposée : 10 minutes. Elle n'autorise pas à dépasser le créneau suivant. Si une prestation complète ne tient plus dans le temps restant, proposer un collaborateur disponible et accepté, un créneau ultérieur ou un report. Ne pas raccourcir la prestation ou changer son prix sans accord.

Une absence peut être proposée après la tolérance, mais elle est notifiée au client et reste contestable. Aucune indemnité ni aucun reversement lié à l'absence ne doit être définitivement validé automatiquement en cas de contestation ouverte. L'absence se fonde sur le rendez-vous, les communications et la validation du salon ; le GPS seul ne constitue pas une preuve.

Exemple : rendez-vous 10 h–10 h 30, puis 10 h 30–11 h. Une arrivée à 10 h 20 ne permet pas de conserver une prestation de 30 minutes à 10 h 20. Le second client garde son horaire ; le premier choisit une autre disponibilité sous les conditions de report applicables.

RM-05 — Politique d'annulation proposée

Principes validés : annulation anticipée favorable au client, pénalité tardive limitée et annoncée, indemnité d'absence distincte, remboursement intégral si le salon annule, recours possible. Les montants ci-dessous sont des propositions, pas des montants déjà approuvés.

Cas	Proposition initiale
Au moins 12 heures avant le début	Remboursement intégral ou report gratuit au choix
Moins de 12 heures, avant le début	Indemnité de 20 % du prix net de prestation ; reste remboursé
Absence imputable au client	Indemnité de 30 % du prix net ; reste remboursé
Salon annule ou ne peut assurer la prestation	Remboursement intégral, frais inclus, ou report choisi
Retard du salon supérieur à 20 minutes	Droit proposé à annuler sans pénalité ou à reporter
Incident exceptionnel justifié	Examen par support ; décision traçable

Les seuils utilisent l'heure du serveur et l'heure de début locale convertie en UTC. « Au moins 12 heures » inclut exactement 12 heures. Le règlement applicable est celui accepté au moment de la réservation, pas celui actuellement affiché par le salon.

Une réservation sans paiement peut être annulée et affecter le suivi des absences. Aucune somme n'est débitée sans moyen de paiement autorisé et consentement préalable ; pour le pilote, les indemnités financières concernent les réservations prépayées seulement. Les absences répétées peuvent limiter les futures réservations avec procédure de contestation.

RM-06 — Report

Le report acquiert le nouveau créneau puis libère l'ancien dans une transaction atomique. En cas d'échec, l'ancien rendez-vous reste valable. Le client voit la nouvelle date, le prix et les éventuels frais avant de confirmer.

Un report gratuit conserve le montant déjà payé lorsque le prix est inchangé. Une différence de prix impose soit un complément explicite, soit un remboursement partiel. En pilote, un changement de prestation peut passer par une annulation et une nouvelle réservation pour réduire les ambiguïtés comptables.

Une demande faite après la limite d'annulation conserve son caractère tardif ; déplacer le rendez-vous ne permet pas d'effacer une pénalité déjà applicable. Un geste commercial reste possible et audité. Les modalités financières d'un report tardif sont annoncées avant son acceptation.

RM-07 — Réalisation et fidélité

Seule une visite réservée via la plateforme, payée en ligne, réellement effectuée et non intégralement remboursée peut produire des droits. Les paiements en espèces et les réservations saisies seulement par le salon n'en produisent pas. Un lien de réservation envoyé par le salon et finalisé par le client sur la plateforme est admissible.

Pour le pilote, utiliser un compteur de visites : au maximum une visite admissible par rendez-vous terminé, même avec plusieurs prestations. Une facture fractionnée ne multiplie pas les droits. Les crédits sont enregistrés après réalisation, mis en attente en cas de litige et utilisables après clôture de cette attente.

Proposition anti-abus : une seule visite créditée par client et par salon sur une même journée locale ; plusieurs rendez-vous réels restent autorisés, mais ne multiplient pas automatiquement les avantages.

Chaque salon choisit le seuil, les prestations admissibles, la récompense, sa durée de validité et son plafond. Exemple purement illustratif : après 5 visites admissibles, une réduction de 500 FCFA sur une prochaine prestation d'au moins 2 000 FCFA. Une récompense appartient à un salon et ne peut pas être transférée à un autre.

Le salon finance l'avantage par une réduction de son prix. Les frais client sont calculés sur le prix réduit. Une prestation complémentaire offerte peut accompagner une prestation payée. Les commandes entièrement gratuites et la conversion des récompenses en espèces sont hors pilote.

Une récompense utilisée est réservée pendant le paiement puis consommée après confirmation. Si le paiement échoue ou si le rendez-vous est annulé sans prestation, elle est restituée ; l'indemnité éventuelle est calculée sur le prix net accepté. L'annulation imputable au salon ne doit pas faire perdre un avantage expiré entre-temps : prolongation proposée de 30 jours.

Un remboursement intégral après réalisation annule le crédit de fidélité associé. Si ce crédit a déjà permis une récompense utilisée, conserver un solde correctif explicite, sans débiter automatiquement le client. En remboursement partiel, conserver le crédit uniquement si une prestation admissible a effectivement eu lieu ; la décision doit être justifiée.

Toute évolution du programme est versionnée et prospective. Les avantages déjà acquis conservent leurs conditions jusqu'à expiration. Le salon ne peut pas effacer les droits acquis en désactivant son programme.

RM-08 — Avis et litiges

Les avis nécessitent une réservation réalisée, pas obligatoirement un paiement en ligne. Ils sont limités à un avis par rendez-vous et modérables selon des règles publiques. Un salon peut répondre ou signaler, mais pas supprimer seul un avis négatif.

Le client peut contester une absence, un prix additionnel ou une prestation non fournie. Une fenêtre de 24 heures après l'heure de fin est proposée pour suspendre automatiquement le reversement ; elle ne supprime pas les recours ultérieurs prévus par les conditions ou le prestataire. L'ouverture d'un litige bloque la part financière concernée et les récompenses associées.

RM-09 — Abonnement salon

Gratuité de démarrage, puis abonnement mensuel : principe validé. Durée d'essai et tarif restent à définir. Propositions de travail : essai de 60 jours, notifications avant échéance, délai de grâce de 7 jours après impayé.

Le tarif, la date de passage au payant et l'autorisation de renouvellement sont acceptés explicitement. À défaut de souscription, ne pas facturer automatiquement. Le salon peut résilier pour la prochaine échéance et exporter les données autorisées.

Après suspension, arrêter les nouvelles réservations selon la politique annoncée, mais conserver l'accès nécessaire aux rendez-vous déjà pris, aux remboursements, à la facturation et aux droits acquis des clients. La suspension ne supprime ni les dettes ni les rendez-vous en cours.

03 — Paiements, frais et modèle économique

PAY-01 — Modèle commercial validé

Le salon bénéficie d'une période gratuite puis paie un abonnement mensuel. Le client paie le prix de la prestation augmenté des frais. Les frais plateforme sont fixés à 5 % dans les échanges. Les frais agrégateur de 3 % constituent l'exemple commercial à confirmer contractuellement.

Notations : P est le prix net de prestation après avantage salon ; f = 5 % ; a = 3 %. Tous les calculs techniques utilisent des unités monétaires entières et des décimales exactes, jamais des nombres flottants binaires. Le code ISO XAF ou XOF doit être choisi avant intégration. Les arrondis et minimums imposés par le prestataire prévalent sur les hypothèses de simulation.

PAY-02 — Deux bases de frais à ne pas confondre

Tarification simple présentée au client

Frais plateforme F = arrondi(P × f). Frais de paiement affichés A = arrondi(P × a). Total T = P + F + A.

Pour P = 1 000 FCFA : F = 50, A = 30 et T = 1 080. Le salon reçoit 1 000 pour une prestation réalisée sans incident.

Si l'agrégateur prélève 3 % de P, son coût est 30 et la marge transactionnelle avant autres coûts est 50. S'il prélève 3 % de T, son coût théorique est 32,40 et la marge théorique est 47,60 ; le montant réellement débité dépend des arrondis contractuels. Facturer 5 % ne garantit donc pas de conserver exactement 5 % nets.

Si l'objectif devient de conserver exactement 5 % avant autres coûts

Si l'agrégateur taxe le total encaissé, une majoration doit résoudre T × (1 − a) = P × (1 + f). Pour P = 1 000 : T théorique = 1 082,474… FCFA. Le prix entier final et les lignes de frais doivent être déterminés avec la règle exacte du prestataire. Ce modèle n'est pas adopté automatiquement : il modifie le montant présenté au client.

Décision de conception : conserver pour les maquettes l'exemple 1 080 FCFA, afficher la marge réelle dans le back-office, puis figer le mode de calcul contractuel avant la production. Ne pas annoncer des frais d'agrégateur de 30 si le contrat exige une présentation différente des coûts refacturés.

PAY-03 — Cycle du paiement

1. Le serveur calcule un devis immuable : prestations, remise, devise, frais, total, durée de validité et version de politique. 2. Le serveur acquiert le créneau et réserve l'éventuel avantage fidélité. 3. Il crée une intention de paiement chez l'agrégateur avec une clé d'idempotence et une référence interne unique. 4. Le client réalise le paiement dans l'interface du prestataire ; l'application ne stocke ni code secret ni données de carte. 5. Le webhook est authentifié, dédupliqué et traité transactionnellement. Montant, devise, bénéficiaire et référence doivent correspondre au devis. 6. La réservation est confirmée si la disponibilité est encore acquise. Sinon appliquer le remboursement de RM-02. 7. Le client reçoit une confirmation avec reçu, horaire, adresse, détail des frais et règles applicables. 8. Après réalisation et délai opérationnel proposé de 24 heures sans litige bloquant, le montant dû au salon devient éligible au reversement. 9. La confirmation du reversement provient du prestataire. Un ordre envoyé n'est pas un reversement réussi.

Le retour du navigateur ne constitue pas une preuve de paiement. Si le téléphone du client se ferme après le débit, la confirmation reste possible par webhook et consultation ultérieure du compte.

PAY-04 — Remboursements et indemnités

Politique de conception proposée pour simplifier le pilote : remboursement intégral des frais client lors d'une annulation, avec retenue éventuelle de la seule indemnité de prestation acceptée. Les frais réellement non remboursés par le prestataire sont une charge plateforme dans les simulations, sauf répartition contractuelle explicitement différente. Ce choix doit être chiffré avant lancement.

Exemples pour P = 1 000, T = 1 080, hors arrondis du prestataire :

Cas	Remboursement client	Montant salon	Frais plateforme conservés	Coût agrégateur résiduel
Prestation réalisée	0	1 000	50 affichés ; marge réelle après coût agrégateur	Selon contrat
Annulation anticipée	1 080	0	0	À la charge plateforme dans l'hypothèse
Annulation tardive, indemnité proposée 20 %	880	200	0	Même hypothèse
Absence, indemnité proposée 30 %	780	300	0	Même hypothèse
Annulation du salon	1 080	0	0	Même hypothèse

L'indemnité est attribuée au salon dans ce modèle, pas assimilée à une commission plateforme. Aucun débit additionnel n'est effectué pour augmenter une indemnité. Pour les annulations, l'identité monétaire est T = remboursement + indemnité ; le coût agrégateur est ensuite une charge séparée de la plateforme.

Les remboursements partiels après prestation ont une allocation explicite : part prestation, part frais plateforme et part frais paiement. Enregistrer chaque part et son motif ; ne pas recalculer aveuglément un pourcentage sur le total. La somme des remboursements ne peut jamais excéder les encaissements confirmés correspondants.

Un remboursement demandé reste « en cours » tant que le prestataire ne confirme pas son exécution. Une erreur déclenche une relance contrôlée et une alerte support. Le délai annoncé au client dépend du canal de paiement réel.

PAY-05 — Reversements, litiges et rapprochement

La plateforme orchestre les opérations via un prestataire habilité ; elle ne doit pas supposer qu'elle peut détenir elle-même les fonds des clients. L'agrégateur a été déclaré capable de reversement différé ; vérifier aussi les bénéficiaires multiples, le remboursement des frais, les réserves, les annulations après reversement et les litiges tardifs.

Le compte de reversement du salon doit être vérifié. Sa modification impose une authentification renforcée, une notification au propriétaire et une temporisation proposée avant le prochain versement.

Rapprochement quotidien à trois niveaux : transactions internes, état agrégateur et relevé de reversement. Toute opération manquante ou en doublon ouvre une anomalie. Le rapprochement n'est pas remplacé par les webhooks : un webhook peut être perdu ou reçu en retard.

Un litige ouvert avant éligibilité suspend la part concernée. Après reversement, traiter les remboursements via les capacités contractuelles du prestataire et une réserve éventuelle ; ne pas inventer de récupération automatique sur un compte salon. Une contestation tardive reste enregistrable.

Le journal financier doit être immuable, avec écritures compensatoires. Séparer principal salon, frais client, coût prestataire, commission plateforme, remboursement, indemnité, abonnement et reversement. Toute écriture a une devise, une référence et un événement source unique.

PAY-06 — Revenus et coûts

Revenu potentiel = abonnements effectivement payés + frais plateforme réellement conservés. Le volume encaissé et le principal reversé aux salons ne sont pas du chiffre d'affaires de plateforme par défaut ; la présentation comptable dépend du statut contractuel.

Coûts à budgéter : paiement, SMS/notifications, cartographie, hébergement, stockage des photos, support, acquisition salons/clients, remboursements non récupérables, litiges, fiscalité, comptabilité et maintenance.

Marge contributive mensuelle = abonnements + marge transactionnelle − coûts variables. Résultat opérationnel indicatif = marge contributive − coûts fixes. Le seuil de rentabilité dépend de la rétention, du panier, du taux de paiement en ligne et des annulations ; il ne se déduit pas du taux de 5 % seul.

Le fichier simulation-financiere.csv propose trois tailles d'activité et plusieurs paniers. Toutes les données de volume, d'abonnement et de coût y sont des hypothèses, pas des prévisions validées. Les montants théoriques décimaux ne remplacent pas le règlement en unités entières du prestataire.

PAY-07 — Questions à fermer avec l'agrégateur

• Pays, devise, canaux de paiement et éventuels minimums/frais fixes.

• Base des 3 %, taxes incluses ou non, règle d'arrondi, coût du reversement et du remboursement.

• Autorisation et présentation de la surcharge client selon les canaux.

• Paiement marchand multi-bénéficiaires, vérification salon et délais de règlement.

• Webhooks signés, idempotence, états, relevés de rapprochement et environnement de test.

• Remboursements partiels, frais non restitués, contestations tardives et fonds déjà reversés.

• Modalités de paiement et de renouvellement des abonnements salons ; le renouvellement automatique n'est pas supposé disponible.

04 — Parcours utilisateurs et spécifications des écrans

1. Navigation

Client : Explorer → Salon → Prestation → Créneau → Récapitulatif → Paiement éventuel → Rendez-vous → Récompenses / Aide.

Salon : Vue du jour → Agenda → Clients → Prestations → Équipe → Fidélité → Finances → Abonnement → Paramètres.

Administration : Salons → Réservations → Transactions → Reversements → Litiges → Modération → Paramètres → Audit.

2. Parcours client principal

Écran C01 — Explorer

Champ quartier/ville, demande facultative de géolocalisation, filtres, liste des salons et carte facultative. Chaque carte affiche nom, catégorie, distance estimée, photo, note et un prix représentatif clairement associé à une prestation. Prévoir état sans résultat, position refusée, connexion faible et localisation approximative. Ne pas bloquer la consultation derrière une création de compte.

C02 — Fiche salon

Galerie des locaux et réalisations, description, services et prix, durée, équipe, horaires, adresse, avis, accès, programme de fidélité et bouton de réservation. Les conditions d’annulation sont accessibles avant le choix final. La présence d’un programme ne garantit pas qu’une visite donnée soit admissible : afficher les prestations concernées.

C03 — Choix de prestation et créneau

Sélection de prestation, options et collaborateur ou « sans préférence ». Le système associe alors un professionnel précis pour garantir la capacité. Calendrier de disponibilités réelles. Afficher heure de début, durée et heure de fin. Si un créneau vient d’être pris, proposer les prochains créneaux sans effacer la prestation choisie.

C04 — Identification

Compte par téléphone et code à usage unique, email facultatif selon besoin de reçu. Consentement aux conditions séparé de l’autorisation marketing. Le prestataire OTP et ses coûts restent à sélectionner. Prévoir renvoi limité, code expiré, changement de numéro et récupération contrôlée du compte.

C05 — Récapitulatif et règlement

Afficher salon, prestation, professionnel, date/heure, prix, avantage appliqué, frais de paiement, frais plateforme et total. Exemple : « Coiffure 1 000 FCFA ; frais de paiement 30 ; frais goMeCoiffer 50 ; total 1 080 FCFA » sous réserve de la base contractuelle retenue.

Choix : payer maintenant sur la plateforme, ou réserver sans paiement si le salon l’autorise. Afficher que seule une prestation payée sur la plateforme et réalisée ouvre droit aux récompenses. Présenter la limite d’annulation gratuite en date et heure exactes, les pénalités et le lien vers la politique versionnée. Aucune case marketing précochée.

C06 — Paiement

Interface de l’agrégateur ou redirection sécurisée. États : en attente, confirmé, échoué, expiré, remboursement en cours. Le bouton ne doit pas autoriser des paiements multiples accidentels. Après perte de connexion, retrouver la transaction existante avant de proposer un nouvel essai.

C07 — Détail rendez-vous

Statut, itinéraire externe choisi, contact salon, rappel, code de présence, annulation/report, reçu et assistance. Afficher « demande en attente » distinctement de « confirmé ». Un paiement confirmé sans créneau disponible affiche le remboursement en cours, jamais une réservation confirmée fictive.

C08 — Visite terminée et fidélité

Résumé de la visite, progression propre au salon, conditions de l’avantage et avis. Exemple de texte : « 3 visites admissibles sur 5 ». Les droits en attente de résolution d’un litige sont présentés séparément des avantages utilisables.

C09 — Incident

Motif guidé : salon fermé, retard important, absence contestée, paiement débité sans confirmation, prestation non fournie, remboursement manquant. Pièces facultatives, numéro de dossier et statut. Ne pas demander des données de carte ou codes secrets.

3. Parcours d’inscription salon

S01 : compte propriétaire et téléphone vérifié. S02 : identité de l’établissement et position. S03 : horaires, équipe et prestations. S04 : photos et droits d’utilisation. S05 : coordonnées de règlement et vérification via l’agrégateur. S06 : conditions, essai gratuit et futur abonnement. S07 : contrôle de publication et première réservation de démonstration sans argent réel.

Un salon incomplet peut préparer son catalogue en brouillon. La réception des paiements est bloquée tant que les vérifications requises ne sont pas terminées. L’administration ne doit pas contourner cette condition par un simple changement de visibilité.

4. Écrans back-office

Écran	Contenu et actions	États particuliers
S10 — Aujourd’hui	Prochains clients, retards, demandes, encaissements déclarés	Aucun rendez-vous, notification échouée
S11 — Agenda	Colonnes collaborateurs, blocs de durée, pauses et congés	Conflit, paiement en attente, report proposé
S12 — Rendez-vous	Arrivée, début/fin, paiement, annulation, messages	Absence contestée, paiement tardif
S13 — Catalogue	Prestations, prix, durée, affectations	Modification applicable aux futures réservations
S14 — Clients	Historique et fidélité	Fusion contrôlée de doublons, suppression demandée
S15 — Équipe	Invitations, rôles et disponibilités	Départ avec rendez-vous à réaffecter
S16 — Fidélité	Règles, aperçu, coût potentiel, droits existants	Nouvelle version, programme arrêté
S17 — Finances	À reverser, reversé, remboursé, litiges	Écart de rapprochement ou compte non vérifié
S18 — Abonnement	Offre, échéance, facture, résiliation	Essai expiré, paiement échoué, délai de grâce

L’agenda utilise des libellés en plus des couleurs. Toute action destructive ou financière affiche son effet avant validation. Le collaborateur n’a pas accès par défaut aux revenus globaux ni aux coordonnées de reversement.

5. Administration et notifications

Les écrans administrateur proposent recherche par référence, historique chronologique et justification obligatoire pour les corrections. Les remboursements importants peuvent nécessiter une seconde validation selon un seuil à définir. Aucune suppression physique d’écriture financière.

Événement	Destinataire	Contenu minimum
Confirmation	Client et salon	Date, durée, service, paiement et règles
Rappel J-1/H-1 proposés	Client	Horaire, accès et bouton annuler/reporter
Retard annoncé	Client	Retard estimé et options disponibles
Annulation/report	Parties concernées	Ancienne/nouvelle date, effet financier
Remboursement	Client	Montant et état réel du prestataire
Récompense acquise	Client	Salon, avantage et date de validité
Essai bientôt terminé	Propriétaire	Tarif, date et action nécessaire

Ne pas envoyer deux rappels simultanés pour une réservation faite moins d’une heure avant. Les messages transactionnels sont séparés du marketing. Les notifications ne remplacent pas l’état consultable dans l’application.

05 — Architecture technique recommandée

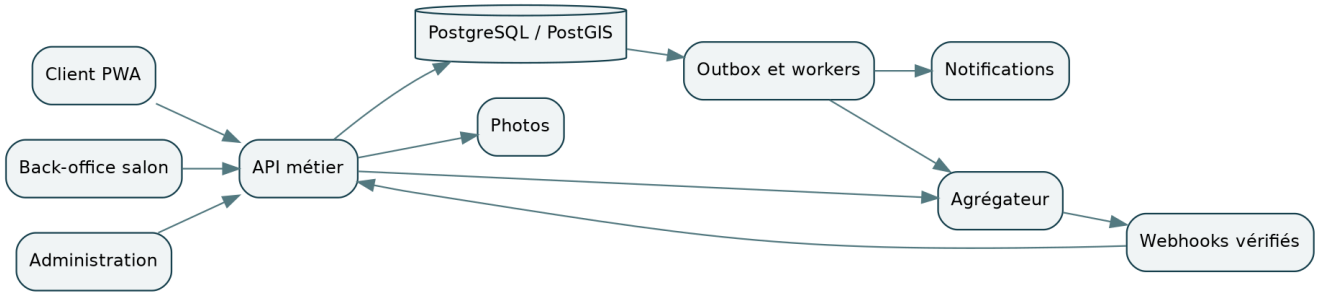
1. Choix proposés, à confirmer par l’équipe

Une application web PWA responsive pour clients et salons ; interface Next.js/TypeScript ; API NestJS/TypeScript ; PostgreSQL avec PostGIS ; Redis pour files de travaux et cache ; stockage objet compatible S3 pour les photos ; fournisseur d’identité ou service OTP ; agrégateur de paiement ; fournisseur de messages et de cartes.

Un monolithe modulaire est recommandé au lancement pour limiter le coût de maintenance. Modules : identité, catalogue, recherche, disponibilité, réservation, paiement, fidélité, abonnement, notifications, support et reporting. Les décisions critiques de réservation sont prises dans PostgreSQL ; Redis ne constitue pas la source de vérité de la disponibilité.

Les versions exactes seront figées sur des versions maintenues au moment de l’implémentation, dans les manifestes, fichiers de version et lockfiles. Aucun choix de framework n’est présenté comme déjà installé dans le dépôt.

2. Flux logique



3. Concurrence et intégrité

Créer une table d’occupations avec salon, collaborateur, intervalle et état actif. Utiliser une contrainte d’exclusion PostgreSQL sur collaborateur et intervalle pour empêcher les chevauchements des occupations actives. L’expiration des blocages met explicitement l’état à jour ; ne pas placer une condition dépendant de l’heure courante dans une contrainte supposée immuable.

À chaque acquisition, traiter transactionnellement les blocages expirés pertinents, puis insérer l’occupation. Les travailleurs d’expiration restent utiles mais leur retard ne doit pas provoquer de surbooking. En concurrence, une seule acquisition réussit et les autres reçoivent un conflit métier récupérable.

Un report verrouille le rendez-vous, acquiert le nouvel intervalle et libère l’ancien dans la même transaction. Les paiements, réservations et droits fidélité utilisent des références uniques pour éviter les doubles effets. Les événements sortants sont écrits dans une outbox avec la transaction métier, puis délivrés au moins une fois avec déduplication chez les consommateurs.

4. Disponibilité et recherche

PostGIS calcule la distance géographique à partir de coordonnées publiques de salon. Le tri par distance ne promet pas un temps de trajet. Conserver la position précise du client seulement le temps nécessaire à la recherche si elle n’est pas enregistrée volontairement.

Le calcul de créneaux croise horaires, habilitations, pauses, marges et occupations. Le cache de disponibilité doit être court et invalidé à chaque changement ; la réservation refait systématiquement le contrôle transactionnel. Les disponibilités affichées constituent une proposition jusqu’à confirmation.

5. Intégrations

L’agrégateur est encapsulé derrière une interface : créer paiement, consulter statut, rembourser, consulter remboursement, ordonner reversement, consulter reversement, rapprocher et vérifier webhook. Séparer sandbox et production, leurs clés et URLs. Ne pas supposer qu’un même identifiant est valide dans les deux environnements.

Les médias sont téléversés via URL signée et validés : taille, type réel, droits, suppression des métadonnées sensibles et génération de formats réduits. Bloquer les contenus exécutables déguisés en image.

Les notifications sont asynchrones, dédupliquées, réessayées de manière bornée et suivies. Un incident SMS ne doit pas annuler une réservation déjà confirmée. L’application conserve toujours la confirmation consultable.

6. Environnements et livraison

Développement local, staging et production distincts. Docker Compose proposé pour PostgreSQL/PostGIS, Redis et stockage objet local ; mocks contrôlés pour développement, vraie sandbox pour recette financière. Aucun secret dans le dépôt ni dans les images.

Pipeline recommandé : installation reproductible → lint/typecheck → tests unitaires → tests d’intégration sur PostgreSQL → tests API → parcours navigateur → build → analyse des dépendances → migration staging → smoke tests → déploiement contrôlé.

Les migrations suivent une stratégie compatible avec le retour à la version précédente : ajouts avant suppressions, sauvegarde et vérification des migrations de données. Les secrets viennent du gestionnaire de secrets de l’hébergeur. Les logs masquent les jetons, numéros complets et contenus privés.

7. Observabilité et reprise

Mesures : latence API, conflits de réservation, paiement en attente trop longtemps, retard de webhook, file de notifications, remboursement échoué, reversement en échec, divergence de rapprochement et erreurs d’isolation.

Identifiant de corrélation commun entre réservation, paiement et remboursement. Alertes distinctes pour panne générale et incident individuel. Sauvegardes chiffrées, restauration périodique sur environnement isolé, suivi du temps réel de reprise.

8. Organisation future du dépôt

```
apps/web/ interfaces client, salon et administration
apps/api/ modules métier et API
apps/worker/ événements et tâches asynchrones
packages/contracts/ schémas de validation et types partagés
packages/ui/ composants accessibles
infra/ conteneurs, déploiement, observabilité
tests/ intégration, concurrence et parcours complets
dossier-projet/ spécifications et recette
```

Cette structure est une recommandation, pas une arborescence applicative déjà créée. L’environnement cloud étant isolé, utiliser le checkout existant ; ne créer un worktree supplémentaire que si cela est explicitement demandé.

06 — Modèle de données et contrat fonctionnel API

1. Conventions

Identifiants UUID opaques, horodatages UTC avec fuseau, fuseau IANA porté par le salon, devise ISO explicite et montants en unités entières. Les tables liées aux salons portent un salon_id. Les relations garantissent aussi l'appartenance au même salon, pas uniquement l'existence d'un identifiant.

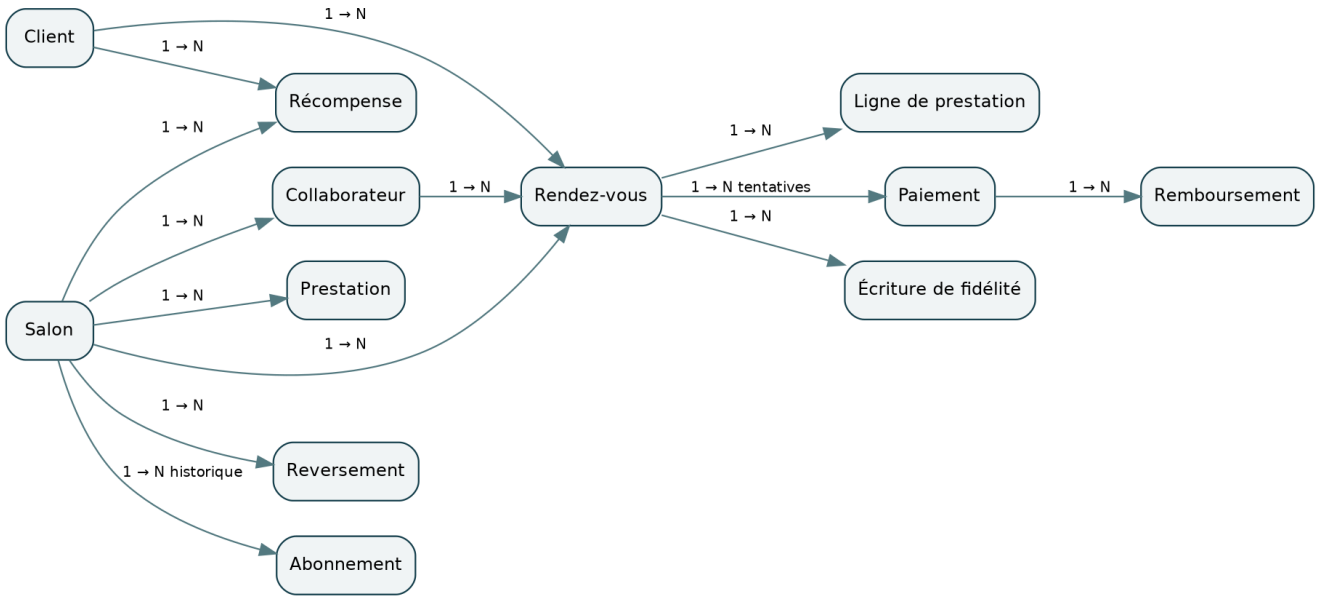
Les données de devis, prix, durée et politique sont figées à la réservation. Une modification ultérieure du catalogue ne modifie pas un rendez-vous existant. Les données personnelles supprimables sont séparées des pièces financières soumises à conservation.

2. Entités et données principales

Entité	Champs principaux	Contraintes et finalité
User	id, téléphone vérifié, email, statut, langue	Téléphone normalisé unique selon politique de récupération
Salon	id, propriétaire, nom, adresse, coordonnées, fuseau, devise, catégorie, statut	Publication et habilitation paiement distinctes
Membership	user_id, salon_id, rôle, statut	Un lien unique utilisateur/salon ; permissions contrôlées serveur
Staff	id, salon_id, membership_id facultatif, nom public, actif	Un professionnel peut exister sans accès back-office
Service	id, salon_id, titre, durée, prix, actif	Durée positive ; prix non négatif ; version/snapshot
StaffService	staff_id, service_id, salon_id	Compétence explicite ; même salon
AvailabilityRule	staff/salon, jour, début, fin, dates d'effet	Aucun intervalle négatif ; congés prioritaires
TimeOff	staff_id, intervalle, motif limité	Bloque les créneaux sans exposer de données sensibles
Occupancy	salon, staff, intervalle, type, actif, expire_at, booking_id	Exclusion des chevauchements actifs
Booking	client, salon, staff, origine, statut, début/fin, politique figée	Machine à états et verrouillage concurrent
BookingItem	booking_id, service_id, titre/durée/prix figés, remise	Évite les changements rétroactifs
Quote	booking/hold, principal, frais, total, devise, version, expiration	Total égal à la somme des lignes
PolicyVersion	salon, règles, validité, hash/document accepté	Référencée par la réservation
Payment	booking, provider_ref, montant, devise, statut, idempotency_key	Référence prestataire et clé uniques
ProviderEvent	event_id, type, reçu/traité, empreinte, statut	Déduplication ; payload restreint et expurgé
Refund	payment, montant, ventilation, motif, statut, provider_ref	Somme confirmée limitée aux fonds encaissés
Transfer	salon, bénéficiaire vérifié, montant, statut, provider_ref	Reversement unique pour les fonds éligibles

Entité	Champs principaux	Contraintes et finalité
LedgerEntry	transaction_id, compte, débit/crédit, devise, source	Journal immuable équilibré ; écritures compensatoires
Attendance	booking, arrivée, début, fin, validateur, preuve minimale	Historique des corrections et contestations
LoyaltyProgramVersion	salon, seuil, avantage, admissibilité, expiration	Conditions versionnées et droits acquis conservés
LoyaltyEntry	client, salon, booking, delta, type, motif, source unique	Crédits, débits et corrections non dupliqués
Reward	client, salon, version, statut, expiration, valeur/plafond	Une utilisation active à la fois
RewardRedemption	reward, booking, réservé/consommé/restitué	Verrouillage transactionnel
Review	booking, client, salon, note, texte, modération	Un avis par visite réalisée
Subscription	salon, offre versionnée, essai, échéance, état	Ne déclenche aucune facturation sans acceptation
SubscriptionInvoice	salon, période, prix, taxes, règlement, statut	Unicité période/facture ; reçu distinct du paiement client
Dispute	booking/payment, auteur, motif, statut, décision	Bloque les fonds pertinents ; droit de contestation
Notification	événement, canal, destinataire, état, tentatives	Idempotence et limite des réessais
Consent	user, type, version, date, retrait	Marketing distinct des conditions de réservation
AuditLog	acteur, salon, action, objet, date, justification	Accès restreint ; pas de secret enregistré
OutboxEvent	type, aggregate_id, version, payload minimal, livraison	Écrit avec l'état métier dans la même transaction

3. Relations essentielles



4. Machines à états séparées

Réservation : demande → en_attente_paiement ou confirmée → arrivée → en_cours → réalisée. Branches : refusée, expirée, annulée_client, annulée_salon, absence_signalée. Une absence contestée passe par un dossier ; la correction est un événement audité, pas un écrasement silencieux.

Paiement : créé → en_attente → réussi ou échoué/expiré. Les remboursements sont des objets distincts ; le total remboursé permet de dériver partiellement_remboursé ou remboursé. Une notification tardive contradictoire ne doit pas écraser un succès confirmé sans vérification du prestataire.

Reversement : non_éligible → éligible → demandé → confirmé ; branches bloqué, échoué, annulé si le prestataire le permet. Une réservation réalisée n'implique pas que le reversement est déjà reçu.

Récompense : acquise → disponible → réservée → consommée ; branches expirée et restituée. Le journal fait foi en cas de correction rétroactive.

Abonnement : essai → actif → impayé_en_grâce → suspendu ; branche résiliation_programmée puis terminé. Les obligations de rendez-vous existantes survivent à la suspension.

5. Contrat API proposé

Base /v1. Authentification par session sécurisée ou jeton court ; les opérations salon vérifient l'appartenance et le rôle. Les routes publiques ne retournent que les données publiées. Pagination à curseur, filtres validés et erreurs structurées : code, message, request_id, details non sensibles.

Méthode et route	Entrée/résultat principal	Droits
GET /salons	position ou zone, rayon, catégorie, service → résultats paginés	Public
GET /salons/{id}	fiche publique et conditions	Public
GET /salons/{id}/availability	service, date, staff facultatif → créneaux	Public, limité en fréquence
POST /auth/otp/request	téléphone → référence de vérification	Public, fortement limité
POST /auth/otp/verify	référence, code → session	Public
POST /booking-requests	salon, service, horaire, mode paiement → demande	Client
POST /booking-requests/{id}/accept	acquisition et confirmation/blocage	Salon autorisé
POST /holds	service, staff/horaire, reward facultatif → hold, expiration, devis	Client ; mode automatique
POST /bookings	hold et politique acceptée → réservation sans paiement	Client propriétaire du hold
POST /payments	hold/devis → intention de paiement existante ou nouvelle	Client ; idempotence obligatoire
GET /me/bookings/{id}	réservation, paiement et remboursement	Client concerné
POST /bookings/{id}/cancel-preview	motif → montant remboursable et indemnité	Client/salon selon contexte
POST /bookings/{id}/cancel	devis d'annulation accepté → état et remboursement	Acteur autorisé ; idempotent
POST /bookings/{id}/reschedule	nouveau créneau et version → report atomique	Client/salon autorisé
POST /salon/bookings/{id}/arrival	code/preuve minimale → arrivée	Réception/collaborateur autorisé

Méthode et route	Entrée/résultat principal	Droits
POST /salon/bookings/{id}/complete	réalisation → fin et crédit en attente éventuel	Collaborateur autorisé
POST /salon/bookings/{id}/no-show	motif → absence signalée et notification	Salon autorisé
GET /me/rewards	soldes, avantages et conditions par salon	Client
PUT /salon/loyalty-program	nouvelle version → effet prospectif	Propriétaire/responsable habilité
GET /salon/finance	principal, frais, remboursements et reversements	Finance salon
POST /disputes	réservation, motif → dossier	Partie concernée
POST /admin/refunds	ventilation et justification → demande prestataire	Finance plateforme
POST /webhooks/payments/{provider}	événement brut signé → accusé après persistance	Signature fournisseur, pas session client
GET /salon/subscription	offre, échéance et factures	Propriétaire
POST /salon/subscription/subscribe	offre et consentement → paiement/souscription	Propriétaire

Les routes CRUD du catalogue, de l'équipe, des horaires et des médias suivent les mêmes droits et règles de validation. Une spécification OpenAPI exécutable sera produite avec l'implémentation, à partir des schémas réellement livrés ; cette table est un contrat fonctionnel de conception.

6. Idempotence et événements

Les créations de paiement, annulations, remboursements et reversements utilisent Idempotency-Key, stockée avec l'acteur, l'opération et l'empreinte de la requête. Même clé et même corps : même réponse. Même clé et corps différent : conflit. Une réutilisation ne crée jamais un nouveau débit.

Événements métier : BookingConfirmed, BookingCancelled, BookingRescheduled, AttendanceRecorded, ServiceCompleted, NoShowReported, PaymentSucceeded, RefundRequested, RefundSucceeded, TransferSucceeded, RewardEarned, RewardRedeemed, DisputeOpened et SubscriptionExpired.

Chaque événement contient identifiant unique, type, version de schéma, identifiant d'objet et date UTC. Les données personnelles superflues sont exclues. Les consommateurs doivent supporter les doublons, retards et interruptions.

07 — Backlog, organisation et plan de réalisation

1. Méthode et équipe

Recommandation : incréments démontrables de deux semaines, backlog priorisé et validation métier à chaque démonstration. Équipe indicative : un responsable produit disponible, un designer à temps partiel, deux développeurs polyvalents, un QA à temps partiel puis renforcé en recette, et un appui infrastructure/sécurité ponctuel. Les rôles peuvent être cumulés selon compétences et budget.

Une première estimation de 12 à 16 semaines avec cette équipe est un ordre de grandeur, pas un engagement. Elle suppose des accès prestataires disponibles, un périmètre P0 stable, des retours rapides et l'absence de difficulté majeure d'intégration. Les points du backlog sont relatifs et doivent être estimés par l'équipe ; ce dossier ne les transforme pas artificiellement en jours.

2. Phases et jalons

Phase	Durée indicative	Livrable vérifiable	Condition de sortie
0 — Cadrage	1–2 semaines	Paramètres, parcours, contrat agrégateur, maquettes	Pays/devise, frais et politique pilote fixés
1 — Fondations	2 semaines	Authentification, rôles, salons, catalogue, infrastructure	Isolation et publication d'une fiche test
2 — Agenda	2–3 semaines	Disponibilités, réservations, téléphone/sur place, report	Tests de concurrence et horaires réussis
3 — Finance	2–3 semaines	Paiements, annulation, remboursement, reversement, journal	Parcours financier sandbox complet et rapproché
4 — Fidélité et exploitation	2 semaines	Récompenses, notifications, support et abonnement	Règles d'éligibilité et de suspension vérifiées
5 — Recette pilote	2–3 semaines	Charge, sécurité, restauration, formation, corrections	Zéro défaut bloquant et salons formés
6 — Commercialisation	Après résultats pilote	Améliorations P1 et conversion payante	Valeur mesurée et volonté de payer confirmée

Les plages se recouvrent partiellement selon l'équipe. Le chemin critique passe par les règles de paiement, la réservation concurrente, la recette agrégateur et la formation des salons.

3. Priorités

P0 : nécessaire à un pilote payant sûr et mesurable. P1 : amélioration après validation du pilote. P2 : extension. Le fichier backlog.csv détaille les exigences et leurs critères d'acceptation ; il sert de base d'import dans l'outil de suivi choisi.

4. Définition d'une tâche prête

Objectif utilisateur explicite, règles applicables identifiées, maquette si interface, dépendances accessibles, critères observables, états d'erreur décrits et données de test prévues. Une dépendance fournisseur non confirmée est signalée avant estimation ferme.

5. Définition d'une tâche terminée

Code revu, tests pertinents réussis, migrations compatibles, permissions vérifiées, interfaces accessibles, erreurs et logs utiles, documentation actualisée et démonstration sur staging. Pour la finance : preuve

d’idempotence, ventilation exacte, remboursement et rapprochement. Une capture d’écran seule ne suffit pas.

6. Budget à construire

Séparer investissement initial et dépenses mensuelles. Investissement : conception, développement, intégrations, recette et formation. Mensuel : infrastructure, prestataires, support, commercial, maintenance et conformité locale.

Formule de devis : somme des jours estimés par rôle × tarif journalier + coûts directs des fournisseurs + réserve explicitement budgétée pour aléas. Demander au prestataire technique de préciser hypothèses, propriété du code, maintenance, garanties de correction, exclusion du périmètre et coût des évolutions.

Le prix d’abonnement ne sera fixé qu’après entretiens et test de conversion. Ne pas considérer les trois scénarios financiers comme des preuves de disposition à payer.

7. Gouvernance et changements

Le responsable produit arbitre le périmètre et les règles ; l’équipe technique choisit l’implémentation compatible ; le propriétaire commercial valide prix et contrats. Toute modification de frais, pénalité ou fidélité entraîne une nouvelle version de politique et des tests ciblés.

À chaque jalon : démonstration, anomalies ouvertes, budget consommé, risques, décision de poursuite et actions. Aucun report de fonctionnalité P0 ne doit être dissimulé dans une livraison annoncée complète.

08 — Plan de recette et critères de qualité

1. Statut

Ce document est un plan de tests. L’application n’est pas encore implémentée : les cas REC ne sont pas exécutés. Les vérifications effectuées sur ce dossier concernent seulement la présence des fichiers, leurs références, les calculs illustratifs et les exports documentaires.

2. Jeux de données

Deux salons indépendants, chacun avec deux collaborateurs, services de 30 et 60 minutes, horaires distincts, pauses et congés. Au moins trois clients, un administrateur, un agent support et un utilisateur non autorisé. Exemples monétaires 1 000, 2 500 et 5 000 FCFA ; montants provoquant des arrondis ; avantage de 500 FCFA ; dates proches des seuils d’annulation et de minuit.

Utiliser uniquement des identités et moyens de paiement de test. Prévoir retours agrégateur simulés pour les erreurs, puis vérifier les scénarios essentiels dans sa sandbox réelle. Les mocks ne prouvent pas le fonctionnement du fournisseur.

3. Tests fonctionnels critiques

ID	Scénario	Résultat attendu
REC-01	Recherche sans GPS	Résultats par ville/quartier, sans permission imposée
REC-02	Deux clients prennent le même créneau	Un seul confirme ; l’autre reçoit un conflit récupérable
REC-03	Réservation téléphone sur créneau occupé	Refus côté serveur, même depuis le back-office
REC-04	Congé, pause ou durée dépassant la fermeture	Aucun créneau invalide proposé ou confirmé
REC-05	Paiement normal et retour navigateur fermé	Confirmation par webhook, reçu et rendez-vous consultables
REC-06	Webhook répété dix fois	Un paiement, une confirmation et un seul effet de fidélité
REC-07	Paiement tardif, créneau déjà pris	Aucun chevauchement ; remboursement intégral suivi
REC-08	Montant/devise de webhook incorrect	Aucune confirmation ; alerte et vérification contrôlée
REC-09	Annulation exactement 12 heures avant	Application de la politique anticipée proposée
REC-10	Annulation tardive / absence	Ventilation conforme à la politique acceptée ; recours possible
REC-11	Salon annule	Remboursement intégral frais inclus ou report choisi
REC-12	Client arrive trop tard	Client suivant inchangé ; proposition d’un créneau disponible
REC-13	Report concurrent échoue	Ancien rendez-vous conservé ; aucun double débit
REC-14	Réservation payée en espèces puis réalisée	Aucun crédit fidélité
REC-15	Réservation payée en ligne mais non réalisée	Aucun crédit utilisable
REC-16	Paiement en ligne et réalisation	Un crédit conforme au programme du salon
REC-17	Même récompense utilisée simultanément	Une seule réservation peut la consommer
REC-18	Annulation après application d’un avantage	Avantage restitué et remboursement correct

ID	Scénario	Résultat attendu
REC-19	Remboursement après crédit de fidélité	Correction unique et historique conservé
REC-20	Compte salon A tente d’accéder au salon B	Refus pour lecture, écriture et export
REC-21	Collaborateur tente un reversement	Refus et trace de sécurité
REC-22	Abonnement expiré	Nouvelles opérations restreintes ; obligations existantes accessibles
REC-23	Reversement/webhook dupliqué	Aucun double versement, rapprochement exact
REC-24	Remboursement échoue puis est relancé	État honnête, alerte et absence de double remboursement
REC-25	Absence contestée avant reversement	Fonds concernés bloqués et support saisi
REC-26	Perte d’une notification	Réservation maintenue ; tentative contrôlée et confirmation dans l’app
REC-27	Changement de prix ou de politique	Réservations passées conservent leurs snapshots
REC-28	Restauration sauvegarde	Données et journal cohérents, délais de reprise mesurés
REC-29	Événement prestataire perdu ou désordonné	Rapprochement détecte/répare sans effets dupliqués
REC-30	Tarif remisé et montant avec arrondi	Total exact selon convention ; salon/frais/remboursement cohérents

4. Tests techniques

• Unitaires : calculs monétaires, transitions, échéances, admissibilité fidélité et permissions.

• Intégration PostgreSQL réelle : contraintes de chevauchement, transactions de report, écritures financières et isolation.

• Bout en bout navigateur : rechercher → réserver → payer sandbox → arriver → réaliser → recevoir un avantage → consulter le reçu.

• Charge proposée : 100 utilisateurs virtuels, 20 salons, 200 collaborateurs, 10 000 rendez-vous de test ; 50 tentatives simultanées sur un même créneau. Les objectifs de latence excluent le temps d’interaction humaine et sont rapportés avec l’infrastructure utilisée.

• Résilience : arrêt du worker, retry de webhook, indisponibilité Redis, perte de réponse du prestataire après débit, restauration et rapprochement.

• Sécurité : accès direct à un objet d’un autre salon, sessions révoquées, brute force OTP, webhook falsifié/rejoué, upload malveillant, CSRF selon mode de session, injection et secrets dans les logs.

• Accessibilité : clavier, lecteur d’écran sur parcours principal, contrastes, erreurs formulaires et absence de dépendance exclusive à la couleur.

5. Sortie de recette

P0 : aucun défaut bloquant ni majeur non résolu affectant l’argent, la réservation, la sécurité ou la récupération. Rapports datés, version testée, environnement, résultats et preuves conservés. Les cas ignorés ou non exécutés sont affichés distinctement des réussites.

Après correction d’un échec, relancer le scénario affecté et les contrôles directement concernés. Une validation en staging ne constitue pas une validation en production ; réaliser ensuite un smoke test de production autorisé et maîtrisé avec le prestataire.

09 — Exploitation, sécurité et documents contractuels

1. Exploitation quotidienne

Avant ouverture : vérifier santé des services, disponibilité de l’agrégateur, retards de webhooks, remboursements en échec, paiements sans réservation, reversements bloqués et sauvegardes. Les salons vérifient leurs horaires et les absences de collaborateurs.

Chaque jour : rapprocher paiements/remboursements/reversements ; traiter les litiges ; surveiller les tentatives de fraude et les notifications en échec. Chaque semaine : examiner rétention, annulations, retards et charge support. Chaque mois : vérifier facturation, accès administratifs, coûts et restauration selon calendrier.

La plateforme doit pouvoir désactiver temporairement les nouveaux paiements d’un salon sans perdre l’accès aux réservations existantes. Une panne de l’agenda ne justifie pas de confirmer des créneaux hors contrôle ; afficher l’indisponibilité et restaurer le service.

2. Procédures d’incident

Paiement débité sans rendez-vous

Rechercher par référence et compte client sans demander de code secret. Consulter l’agrégateur. Si le débit est confirmé, réacquérir le créneau seulement si disponible ; sinon initier le remboursement intégral. Conserver la trace et prévenir le client. Ne pas lui demander de payer à nouveau avant d’avoir clarifié le premier débit.

Salon fermé ou absent

Recueillir le signalement, contacter le salon, bloquer les reversements concernés et proposer au client report volontaire ou remboursement intégral. Répétition : suspendre les nouvelles ventes et examiner la situation, tout en conservant le traitement des obligations existantes.

Retard général du salon

Le responsable met à jour l’estimation et prévient les clients affectés. Proposer des reports individuels acceptés ; ne pas déplacer automatiquement tous les rendez-vous. Si le seuil annoncé est dépassé, appliquer l’annulation sans pénalité.

Incident financier ou sécurité

Qualifier la gravité, restreindre les opérations affectées, préserver les preuves, prévenir les responsables, corriger et rapprocher les données. Pour les données personnelles, appliquer les obligations de notification du pays et les contrats concernés. Produire un retour d’expérience avec mesures préventives.

3. Niveaux de support proposés

Niveau	Exemple	Cible initiale à organiser
Critique	Paiements incohérents à grande échelle, fuite de données, surbooking systémique	Alerte immédiate ; responsable identifié
Élevé	Client débité sans réservation, remboursement bloqué	Prise en charge prioritaire pendant les heures de support
Normal	Question de fidélité, modification de fiche	Réponse cible sous un jour ouvré

Les horaires et délais effectivement promis doivent correspondre à l’équipe disponible. Ne pas annoncer une assistance 24 h/24 sans organisation adaptée. Le délai de réponse support est distinct du délai de

remboursement bancaire/mobile money.

4. Sécurité et protection des données

• Accès nominatifs ; privilège minimum ; authentification renforcée pour les fonctions d'administration et de finance.

• Vérification d'autorisation sur chaque objet, y compris exports, médias privés et endpoints indirects.

• Chiffrement TLS en transit et chiffrement des sauvegardes ; rotation des secrets et accès séparés par environnement.

• Aucun stockage des codes secrets de paiement ni copie de documents sensibles dans les logs.

• Journalisation des changements de coordonnées de reversement, droits, politiques, remboursements et décisions de litige.

• Collecte minimale : coordonnées, historique utile et données nécessaires au contrat. Éviter les notes sensibles sur la santé ou l'apparence du client.

• Consentement aux photos de personnes reconnaissables ; les photos de locaux ne doivent pas exposer de clients sans autorisation.

• Processus de demande d'accès, correction, export et suppression. Les obligations de conservation financière peuvent limiter une suppression immédiate ; expliquer et pseudonymiser quand possible.

La géolocalisation précise est facultative pour la recherche et ne doit pas devenir un suivi permanent. Les durées de conservation doivent être fixées selon le pays avant mise en production ; ne pas inventer une durée fiscale unique pour toute la zone FCFA.

5. Documents à finaliser avant lancement

Ce dossier fournit les rubriques à préparer, pas des contrats juridiquement finalisés. Le pays d'exploitation et les parties contractantes n'étant pas encore précisés, compléter ces textes avec un conseil local approprié.

Document	Contenu attendu
Conditions clients	Identité plateforme, rôle du salon, réservation, frais, paiement, retard, annulation, remboursement, récompenses et recours
Contrat salon	Obligations d'agenda, prix, qualité, abonnement, reversements, litiges, sanctions, données, sortie et droits acquis
Politique d'annulation	Seuils exacts, indemnités, frais, exceptions, reports et version acceptée
Règlement fidélité	Admissibilité, acquisition, utilisation, expiration, coût salon, remboursement et changements de programme
Confidentialité	Données, finalités, fondements, destinataires, conservation, droits, contact et transferts éventuels
Politique cookies	Cookies nécessaires et mécanisme de consentement pour les autres si applicable
Conditions de paiement	Agrégateur, canaux, frais/taxes, reversements, remboursement et traitement des réclamations
Mandat/consentement abonnement	Prix, périodicité, renouvellement, impayé, résiliation et autorisation de débit si disponible

6. Checklist opérationnelle de lancement

Pays/devise/fuseaux renseignés ; prix et frais figés ; agrégateur production activé ; salons vérifiés ; conditions accessibles et versionnées ; équipe formée ; remboursements et reversements éprouvés ; monitoring actif ; sauvegarde restaurée ; canaux de support opérationnels ; données de test exclues de

production ; politique de communication d’incident prête.

Cette checklist sert à organiser la livraison du produit. Elle ne signifie pas qu’un contrôle juridique ou une intégration technique a déjà été effectué.

10 — Stratégie de lancement et indicateurs

1. Positionnement

Pour le client : trouver un salon adapté, connaître le prix et les lieux, réserver un horaire fiable, payer avec une procédure claire et bénéficier d'avantages chez son salon.

Pour le salon : visibilité locale, agenda unique, moins d'organisation manuelle, relation client et fidélisation. La promesse commerciale doit rester mesurable : ne pas garantir un nombre de clients ni une hausse de chiffre d'affaires sans données.

2. Pilote local proposé

Commencer dans une zone dense et limitée avec 10 à 20 salons volontaires, répartis entre homme, femme et mixte selon l'offre locale. Le pays et la ville restent à choisir. Sélectionner des salons capables de tenir leur agenda, possédant un responsable disponible et prêts à expliquer le paiement en ligne à leurs clients.

Avant inscription : entretien sur la gestion actuelle, prix moyens, durée des prestations, fréquence d'absences et volonté de payer. Pendant l'installation : fiche complète, photos autorisées, catalogue réaliste, collaborateurs, horaires, simulation d'un rendez-vous et explication des règles de retard.

3. Acquisition

Salons : prospection de proximité, démonstration sur téléphone, accompagnement initial limité et partage du lien propre au salon. Clients : supports au salon, réseaux sociaux locaux, bouche-à-oreille et communication des salons auprès de leurs clients consentants.

Le parrainage est P1 : ne pas financer une récompense à la simple création d'un compte. Si mis en place, lier son attribution à une première prestation admissible effectivement réalisée, avec plafond et prévention de l'auto-parrainage.

4. Mesures et définitions

Indicateur	Définition
Salon activé	Fiche publiée, catalogue et agenda complets, première réservation réelle confirmée
Salon actif hebdomadaire	Au moins une réservation réellement traitée sur la période
Conversion réservation	Réservations confirmées / sessions qualifiées de choix de créneau
Conversion paiement	Paiements réussis / intentions de paiement valides ; exclure les doublons techniques
Taux de réalisation	Visites réalisées / rendez-vous confirmés arrivés à échéance
Taux d'absence	Absences confirmées après recours / rendez-vous arrivés à échéance
Ponctualité salon	Rendez-vous commencés dans la tolérance / visites réalisées
Récurrence client	Clients revenus réaliser une visite dans une fenêtre définie / clients de la cohorte observables
Adoption du paiement	Visites réalisées payées en ligne / visites réalisées réservées sur la plateforme
Conversion abonnement	Salons ayant payé / salons arrivés à la fin d'essai et éligibles
Coût d'acquisition salon payant	Dépenses commerciales attribuables / nouveaux salons payants
Marge contributive	Revenus conservés moins coûts variables réels

Documenter les périodes, cohortes et exclusions pour éviter des chiffres artificiellement favorables. Les clients trop récents ne doivent pas être comptés comme non récurrents dans une fenêtre de retour non écoulée.

5. Objectifs de décision proposés

Pendant les premières semaines, établir une référence réelle. Exemples de seuils à discuter : plus de 80 % de fiches pilotes complètes, absence de double réservation, rapprochement financier sans écart inexpliqué, majorité de salons actifs chaque semaine et plusieurs conversions payantes effectives en fin d'essai.

Les seuils commerciaux ne constituent pas une prévision. Le pilote doit répondre à trois questions : les clients acceptent-ils les frais ; les salons maintiennent-ils l'agenda ; les salons paient-ils pour continuer ? En cas de réponse négative, ajuster la proposition ou le processus avant l'expansion géographique.

6. Réduction des dix risques identifiés

Risque	Réponse et signal à surveiller
Manque d'offre/demande	Zone limitée ; taux de recherches sans résultat
Abandon après gratuité	Tarif annoncé et preuves de valeur ; conversion réelle
Prix perçu trop élevé	Frais lisibles et abonnement utile ; abandons au paiement
Contournement	Réservation pratique et fidélité en ligne ; retour via l'application
Frais réduisant l'adoption	Mesurer le surcoût accepté ; panier et taux de paiement
Fraude aux récompenses	Paiement, présence et réalisation ; anomalies de crédits
Agendas inexacts	Formation et saisie de tous les canaux ; incidents de disponibilité
Absences et retards	Rappels, règles et recours ; taux d'absence et ponctualité
Acquisition coûteuse	Prospection concentrée ; marge après acquisition et support
Complexité excessive	P0 strict et jalons ; délai de livraison et incidents

7. Passage au payant

Présenter au salon un bilan de sa période gratuite : activité enregistrée, réservations attribuables à la marketplace, clients revenus et temps d'usage. Éviter de présenter tous ses clients habituels comme des clients apportés par la plateforme.

Proposer un abonnement compréhensible, une date d'échéance connue, un moyen de paiement réellement disponible et une sortie claire. Reporter l'expansion si l'équipe ne peut pas absorber l'accompagnement et les litiges du premier secteur.

11 — Registre des décisions et paramètres

1. Décisions actées dans la conversation

ID	Décision	Conséquence
D-01	Marketplace de salons homme, femme et mixte	Recherche locale et fiches riches
D-02	Back-office pour gérer activité et agenda	Agenda partagé entre réservation web et saisie salon
D-03	Réservation directe auprès d’un salon choisi	Créneaux et prestations propres au salon
D-04	Gratuité initiale puis abonnement mensuel salon	Gestion essai, tarif, facturation et fin d’accès commercial
D-05	Récompenses seulement après paiement sur la plateforme	Espèces exclues ; correction de la formulation initiale
D-06	Programme configuré par chaque salon	Droits et récompenses isolés par salon
D-07	Frais supplémentaires payés par le client	Présentation séparée avant confirmation
D-08	Frais plateforme de 5 %	Remplace l’exemple antérieur à 2 %
D-09	Exemple de frais agrégateur à 3 %	Base, arrondis et taxes à confirmer au contrat
D-10	Respect des autres rendez-vous malgré un retard	Aucun privilège horaire lié au paiement
D-11	Annulation, absence, report et recours selon règles annoncées	Politiques versionnées et acceptées
D-12	Annulation salon : remboursement intégral ou report choisi	Frais inclus dans la protection client proposée et acceptée
D-13	Agrégateur déclaré capable du reversement différé	Intégration à concevoir et vérifier en sandbox

La validation générale des règles précédentes est conservée. Les nouvelles valeurs chiffrées introduites dans ce dossier restent des propositions lorsqu’elles n’avaient pas été précisées auparavant.

2. Paramètres proposés pour cadrer le développement

Paramètre	Proposition	Statut et raison
Limite d’annulation anticipée	12 heures	Exemple précédent retenu comme défaut modifiable
Tolérance d’arrivée	10 minutes	Soumise à la possibilité de terminer sans décaler le suivant
Retard salon ouvrant annulation sans pénalité	20 minutes	Nouvelle valeur proposée
Indemnité d’annulation tardive	20 % du prix net	Nouvelle proposition à valider commercialement
Indemnité d’absence	30 % du prix net	Nouvelle proposition, sans retenue automatique totale
Blocage paiement	10 minutes	À adapter aux canaux du prestataire
Délai d’acceptation manuelle	30 minutes	Proposition ; pas de créneau garanti avant acceptation

Paramètre	Proposition	Statut et raison
Reversement éligible	24 heures après fin sans litige bloquant	Proposition, sans supprimer les recours ultérieurs
Crédit de fidélité	1 par visite admissible, plafond 1/jour/salon	Proposition de compteur simple
Prolongation avantage après annulation salon	30 jours	Proposition pour préserver le droit du client
Essai salon	60 jours	Proposition, durée non fixée par le porteur
Grâce abonnement impayé	7 jours	Proposition
Frais non restitués lors d’annulation	Charge plateforme	Hypothèse économique du dossier, à négocier

3. Informations à préciser avant implémentation ou lancement

Sujet	Décision attendue	Moment limite
Marché	Pays, ville et quartiers de départ	Avant configuration paiement et pilote
Monnaie	XAF ou XOF ; règles de prix et fiscalité	Avant développement financier final
Agrégateur	Nom, contrat, documentation, sandbox, canaux	Avant intégration
Base des frais	3 % du prix ou du total, frais fixes, taxes et arrondis	Avant mise en production des devis
Abonnement	Tarif, essai, mode de renouvellement et résiliation	Avant recrutement avec promesse tarifaire
Indemnités	Validation des montants proposés et répartition	Avant toute réservation réelle
Fidélité	Paramètres du premier programme et plafonds	Avant activation par salon
Prestataires	Hébergement, messages, cartes, identité	Pendant cadrage technique
Exploitant	Entité juridique, contacts support, contrats locaux	Avant lancement
Équipe/budget	Ressources et calendrier contractuel	Avant engagement de réalisation

Ces informations n’empêchent pas de rédiger les spécifications et de préparer les maquettes. Elles empêchent de présenter le produit comme prêt à encaisser en production.

4. Historique

2026-11-04 — v1.0 : constitution du dossier complet à partir des échanges ; priorité donnée aux règles corrigées : paiement en ligne seul admissible aux récompenses, frais plateforme de 5 %, frais supportés par le client.

Pour chaque évolution : enregistrer date, auteur, ancienne règle, nouvelle règle, justification, effet sur les réservations existantes et tests concernés. L’accord à une nouvelle version ne modifie pas rétroactivement les conditions déjà acceptées.